

Regra Lógica e Simplificação Booleana – NCAS

1. Contexto da Regra Lógica

No Núcleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS), implementamos uma validação lógica para definir se um alerta operacional exige atenção prioritária imediata. O sistema deve priorizar alertas que ainda estejam com o status "Pendente" e cuja prioridade seja "Alta" ou "Crítica".

2. Variáveis Booleanas

- P = O status do alerta é "Pendente" (True/False)
- A = A prioridade do alerta é "Alta" (True/False)
- C = A prioridade do alerta é "Crítica" (True/False)

3. Expressão Booleana Original

A verificação inicial poderia ser estruturada avaliando as duas condições de risco separadamente: $PRIORIZAR = (P \text{ AND } A) \text{ OR } (P \text{ AND } C)$

4. Simplificação Algébrica

Utilizando os teoremas da Álgebra Booleana (Teorema da distributividade), aplicamos a propriedade distributiva (colocar em evidência). Como a variável P é comum às duas conjunções, podemos fatorá-la.

Expressão Simplificada: $PRIORIZAR = P \text{ AND } (A \text{ OR } C)$

5. Explicação e Impacto no Sistema

A simplificação matemática prova que as duas expressões são logicamente equivalentes, mas a versão simplificada é computacionalmente mais eficiente. No nosso arquivo regras.py, a função alerta_deve_ser_priorizado utiliza exatamente a expressão $P \text{ and } (A \text{ or } C)$. Isso otimiza a execução no interpretador Python: o sistema testa primeiro a variável P (status Pendente). Se ela for falsa, o Python aplica o princípio de "curto-circuito" (short-circuit evaluation) e descarta o alerta imediatamente, sem precisar gastar processamento avaliando as variáveis A ou C.